

Bilgisayar Güvenlięini Tehdit Eden Virüsler ve Antivirüs Yazılımları

Semih akır, Metin Kesler

Bilecik Üniversitesi, Bilgisayar Mühendislięi Bölümü, Bilecik
seminc@anadolu.edu.tr, metin.kesler@bilecik.edu.tr

Özet: Verilerin güvenlięinin saęlanması için bilgisayarımızda ya da web ortamında olabilecek saldırılara karşı bilgisayar kullanıcıları tarafından antivirüs programlarına ihtiya duyulmaktadır. İnternet ortamında bulunan sahte antivirüsler ve virüsler büyük tehdit oluşturmaktadır. Ne yazık ki birçok bilgisayar ve internet kullanıcısı bu tehlikenin farkında deęildir. Virüsler, saldırı türleri, sahte antivirüsler için alınabilecek güvenlik önlemleri ve farkındalıęı ortaya ıkarmak için yapılan çevrimii anket uygulaması, alıřmanın amacını oluşturmaktadır. Ayrıca bahsi geen tüm konularla ilgili Anadolu Üniversitesi'nde yapılan anket uygulaması ile Eęitim Fakóltesi BÖTE öęrencileriyle dięer branřlarda öęrenim gören öęrencilerin virüsler ve sahte antivirüsler hakkında mevcut bilgilerinin kıyaslanmasına alıřmada yer verilecektir.

Anahtar Sözcükler: Bilgisayar Güvenlięi, Hacker, Cracker, Sahte Antivirüs, Virüs

Threatening the Security of Computer Viruses and Antivirus Software

Abstract: Antivirus software is needed for computer users to secure data against the attacks on computer or web environment. The fake antiviruses and viruses are the greatest threat on the internet. Unfortunately, many computer and internet users are not aware of the danger. The aim of this study is to take security precautions for viruses, types of threats, fake antiviruses and to make an online survey to reveal the awareness. In addition, it will be given information about the survey, which is all the issues mentioned in this study, conducted at Anadolu University and comparison of the current knowledge about viruses and fake antiviruses between the application CEIT students at Faculty of Education and the students studying in other branches.

Keywords: Computer Security, Hacker, Cracker, Fake Antivirus Software, Virus

1. Giriř

Son yıllarda ölkemizde kiřisel bilgisayar fiyatlarının ve internet erişim maliyetlerinin ucuzlaması sayesinde bugün internet erişimi olan kiřisel bilgisayarların sayısı sürekli artmaktadır. Bununla beraber savunmasız bilgisayarların internet ortamında maruz kalacaęı tehlikeler de gün getike artmaktadır [1]. 21.yüzyılda gelişen teknoloji ile birlikte erişime açık hale gelen bilginin önemi kadar, bilginin de güvenlięi önem arz etmektedir. Virüs ve tehditlere karşı birçok antivirüs yazılımı geliştirilmiş, ancak lisanslı ürünlerin maliyet faktöründen dolayı kullanıcıları alternatif yazılım programlarına

yönlendirmiřtir. Bu durum kötü amaçlı yazılımların yani sahte antivirüslerin yayılmasına ve kullanılmasına olanak saęlamıřtır.

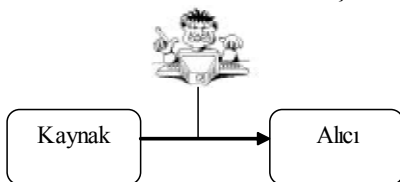
Bu alıřmanın ikinci bölümünde bilgisayar güvenlięi hakkında bilgi verilmiřtir. Üüncü bölümde hackerlar ve grupları hakkında bilgi verilmiřtir. Dördüncü bölümde cracker tanımından ve hacker ile ayırımından bahsedilmiřtir. Beřinci bölümde virüs ve sahte antivirüs yazılımları, en ok bilinen sahte antivirüs yazılımları, bilgisayara bulařan virüs teřhisi ve silinmesi hakkında bilgi verilmiřtir. Altıncı bölümde anket uygulaması ve deęerlendirilmesinden bahsedilmiřtir. Son bölümde ise sonuç ve öneriler verilmiřtir.

2. Bilgisayar Güvenliği

Bilgisayar güvenliğinin temelinde kullanıcı bilgileri ve bilginin güvenliği yer almaktadır. Bilgi güvenliği, bilginin bir varlık olarak hasarlardan korunması, doğru teknolojinin, doğru amaçla ve doğru şekilde kullanılarak bilginin her türlü ortamda, istenmeyen kişiler tarafından elde edilmesini önlemektir. Ağ güvenliğinde verilerin üç önemli unsuruna dikkat edilmelidir. Bunlar gizlilik, bütünlük ve kullanıma hazırlıktır[1,2]. Gizlilik, bilginin sadece bilgiye erişim hakkı olan kişilere açık tutulmasıdır. Bütünlük ölçütü, bilginin beklenmeyen yollarla değiştirilmesini garanti eder. Bütünlük kaybına insan hataları veya kasıtlı kurcalamalar neden olur. Kullanıma hazırlık, kaynakların silinmesi veya erişilemez hale gelmesini engelleyen ölçüttür. Bu ölçüt, sadece bilgi değil, diğer tüm teknoloji altyapısı ve ağa bağlı makineler için geçerlidir [2]. Bilgisayar teknolojilerinde yer alan bilgisayar güvenliğinin amacı ise: “kişi ve kurumların bu teknolojilerini kullanırken karşılaşabilecekleri tehdit ve tehlikelerin analizlerinin yapılarak gerekli önlemlerin önceden alınmasıdır”[15]. Karşılaşılması muhtemel en sık görülen tehdit ve saldırılar şunlardır:

- Virüsler, solucanlar, truva atları ve hacker saldırıları
- Paylaşım açılan zararlı dosyalar
- Phishing (olta) ve tuş kaydediciler
- Tarayıcı açıkları ve casus yazılımlar
- Sahte antivirüs yazılımlarının kullanılması
- Gizli bilgilerin üçüncü kişiler tarafından öğrenilmesi
- Transfer edilecek bilginin değiştirilip, değiştirilen gerçek dışı bilginin hedefe ulaştırılması.

Şekil 1 de bu duruma örnek verilmiştir.



Şekil 1. Üçüncü kişinin bilgiye erişimi

Bahsi geçen bu tehdit ve saldırılar bilgisayar güvenliğinin ne kadar önemli olduğu konusunda, bilgisayar kullanıcılarının daha dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini anlatmaktadır. Bu durumu çoklu kullanıcı barındıran büyük işletmelerde ve kurumlarda düşündüğümüzde sanılandan daha dikkatli olmak gerekli ve güvenlik tedbirleri en üst seviyede alınmalıdır.

3. Hacker

Hacker, Türk Dil Kurumu'nun internet üzerindeki sözlüğüne göre bu kelimenin anlamı “Bilgisayar ve haberleşme teknolojileri konusunda bilgi sahibi olan, bilgisayar programlama alanında standardın üzerinde beceriye sahip bulunan ve böylece ileri düzeyde yazılımlar geliştiren kişi” olarak tanımlanır [8]. Bilgisayar programcılığı alanında, bir hacker bir exploite (kötüye kullanma) bir dizi düzeltme uygulama ya da var olan kodları kullanma yoluyla bir amaca ulaşan ya da onu kıran bir programcıdır[4,8]. Sahte antivirüslerin tasarımı ve zararlı amaçlar için kullanılmasında önemli role sahiplerdir. Hackerlar kendi içerisinde şu şekilde gruplara ayrılır:

- Hactivistler
- Siyah şapkalılar
- Beyaz şapkalılar
- Gri şapkalılar
- Yazılım korsanları
- Phreakerlar
- Script Kiddieler
- Lamerlar

4. Cracker

Ücretli programları kırarak (crack) ücretsiz kullanılmasını sağlayan kişilerdir. Hacker ile Cracker birbirine karıştırılmamalıdır. Cracker programları kırmaz, yalnızca program üzerinde ayarlandığı gibi değişiklikler yaparak ücretsiz kullanım, tema, dil gibi değişiklikleri program üzerine kurarlar. Türkçe’de cracker yerine *yama* sözcüğü de kullanılmaktadır. Crack; program kırma eylemine ve ters mühendisliğe verilen isimdir. Hack ise kelime anlamı olarak

“küçük parçalar koparmak” anlamındadır [9]. Çoğu bilgisayar kullanıcısı güvenilir olmayan sitelerden antivirüs yazılımlarını indirir. Bu tür sahte yazılımlar çarpıcı bir başlıkla crackli (yamalı, şifresi kırılmış) şeklinde kullanıcıları kandırmak amaçlı tasarlanmıştır. Özellikle bu tür yamalı (crack) antivirüs yazılımlarını indirirken dikkatli olunmalıdır. Yamalar çoğu zaman iyileştirme amacıyla kullanılsa da kötü amaçlı olarakta kullanılabileceğine dikkat edilmelidir.

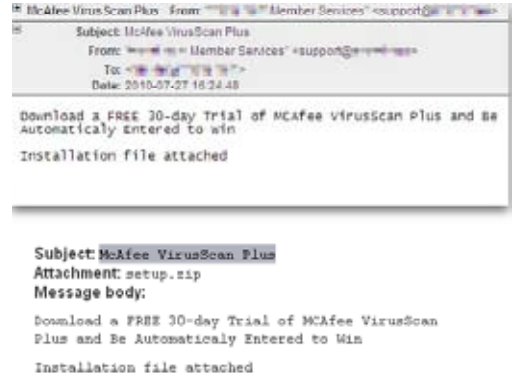
5. Sahte Antivirüsler

Her yıl milyonlarca bilgisayara virüs bulaşmaktadır. Bulaştığı bilgisayar veya sistemleri çalışamaz hale getiren virüsler büyük fabrikaların yapmış oldukları üretimi bile durdurabilecek kadar etkili olabiliyor[1]. Virüsler, casus yazılımlar, solucanlar, trojanlar (truva atları) ve benzer türdeki birçok tehlike unsuru kötü amaçlı yazılımcılar tarafından geliştirilmektedir. Bu türlerin içerisinde en tehlikeli olanlarından biri de sahte antivirüslerdir. Gerçekte bilgisayarınıza zarar vermek amacıyla yazılmış fakat kendilerini birer virüs koruma yazılımı, tam sistem koruma yazılımı, casus yazılım engelleme aracı olarak gösteren bu tür yazılımlar aslında birer sahte antivirüs programıdır. Aynı bir antivirüs programı gibi davranır, bilinçsizce ya da yanlışlıkla tıklanan bağlantı ile bilgisayara bulaşır. Bilgisayar tekrar baştan başlatıldığında(boot) aktif olur. Bu sahte antivirüs programları, bilgisayarımızda birçok virüsün bulunduğu ve bunları temizlemenin tek yolunun da kullanmakta olduğumuz antivirüs programının ücretli sürümünü indirmekten geçtiği konusunda ekranımızı ısrarcı uyarı mesajlarıyla doldurur [5].



Şekil 2. Sahte antivirüs görüntüsü

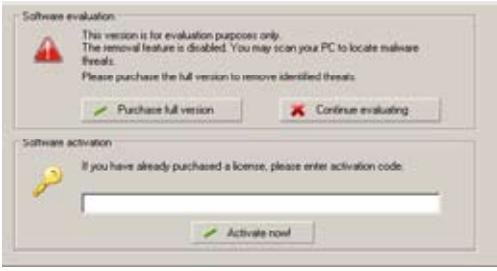
Bilgisayarında virüs olduğu yalanına inanan birçok kullanıcı da sahte antivirüs programını satın almak zorunda kalıyor. PandaLabs'a göre 30 milyondan fazla kullanıcı, sahte antivirüs kurbanı. Ve internet ortamında şu anda 7 binden fazla sahte antivirüs programı bulunuyor [5,7]. Şekil 3 de e-posta yolu ile kullanıcı hesabına sahte antivirüs programının linki gönderiliyor ve 30 günlük kullanım hakkı ile kullanıcı, güvenlik temini verilerek kandırılmaktadır. Program bilgisayara yüklendiğinde *Mal/Fake AV-EI* adlı zararlı dosya bilgisayarda göreve hazır hale gelmektedir.



Şekil 3. Mail ile gönderilen sahte antivirüs linki

Detaylı bir sahte antivirüs bilgisi için Şekil 4 de sahte antivirüs programının ekran görüntüleri verilmiştir. Daha önce bahsi geçen ücret bölümü bu örnekte daha detaylı verilmiştir.





Şekil 4. Cloud AV 2012 Sahte Antivirüs

5.1 Sahte Antivirüs Programlarının En Bilinenleri

PandaLab'ın araştırmalarına dayanarak bir önceki bölümde 7 binden fazla sahte antivirüs yazılımı olduğu ifade edilmişti. Bu yazılımların içerisinde en yaygın ve sık karşılaşılanların adları verilmiştir:

PersonalAntiSpy, VirtualPCGuard, AntiMalware 2009 AntivirusProtection, Security Scanner 2008, VirusResponse Lab 2009, Antivirus Security, Micro Antivirus 2009 AntiSpyware Pro XP, XP Protector 2009, AV Security 2012, Windows Antivirüs 2011, AVG Antivirüs 2011, Protection Center, Vista Security Tool 2010, Antivirüs 8 [11].

5.2 Bilgisayara Bulaşan Virüs Teşhisi

Bilgisayarlara çeşitli yollarla istemeden virüsler bulaşmaktadır. Taşınabilir bellekler, dosya indirme (download) siteleri, e-posta spamları, messenger ve skype gibi iletişim ve chat programları aracılığıyla virüs bulaşmaktadır. Bilgisayarımıza virüs bulaştığında, bunu anlamak biraz zor olur aslında ama belirtilerinden anlayabilmek mümkündür. Her sorunda da bunu

virüslere bağlamak elbette yanlış olur. Örneğin; donanım “config.sys”, “autoexec.bat” dosyalarındaki değişiklikler veya kullanıcı hatalarından kaynaklanan nedenlerde olabilir. Virüs teşhisinde en iyi yol güvenilirliği kanıtlanmış lisanslı bir antivirüs programı kullanılması ve devamlı olarak güncellenebilir olmasıdır.

Bilgisayara bulaşan virüslerin birkaç belirtisi:

- Program yüklemeleri normalden daha fazla zaman alır
- Disk alanları azalır
- Bozuk sektör artar
- Mevcut ram sürekli azalır
- Programların normal çalışmaları bozulur
- Dosyalar kaybolur
- Dosya bilgileri değişir. (uzantısı, adı, tarihi)

5.3 Bilgisayara Bulaşan Virüsün Silinmesi

Virüsün silinebilmesi için iki yöntemden bahsedilecektir:

1. İşletim sisteminizin (Windows Xp, Vista, Windows 7) “sistem geri yükleme” aracını kullanarak, önemli kayıt ve sistem dosyalarının virüsün bulaşmadığı zamanda kaydı yapılmış bir denetim noktasına geri dönerek virüsten kurtulabilirsiniz.
2. Bilgisayarınıza güncellemelere açık, güvenilir ve lisanslı antivirüs programı kurarak ya da internet üzerinden tanınmış antivirüs programlarının web sitelerinden online tarama yaparak virüsleri temizleyebilirsiniz.

5.4 Online Virüs Temizleme Siteleri

Bu bölümde online virüs temizleme siteleri ne örnek verilecektir. Online virüs temizleme siteleri bilgisayarında yeterli kapasitede yer olmayanlar, mevcut antivirüs programlarının bilgisayarını yavaşlattığını düşünenler veya yüklü bir antivirüs programı olmayan bilgisayar kullanıcıları için dikkate alınabilecek bir çözüm yoludur. Güvenilir birkaç online antivirüs temizleme site adresleri:

- Kaspersky <http://www.kaspersky.com/virus-scanner>
- Trend-Micro <http://housecall.trendmicro.com/>

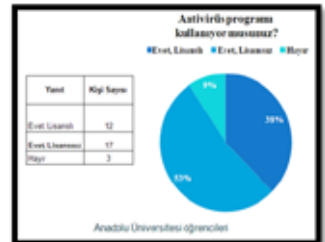
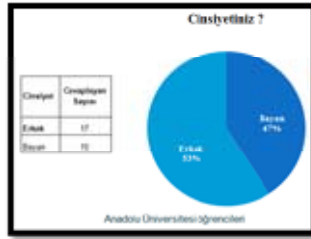
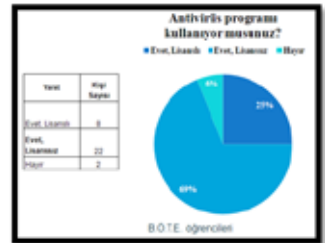
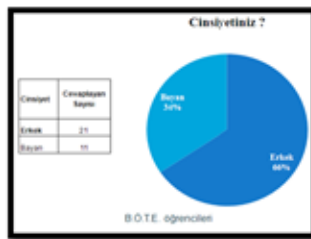
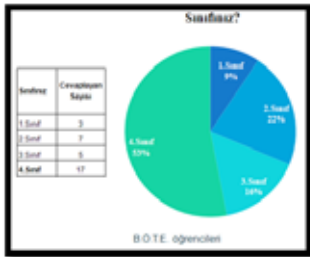
- Symantec: <http://security.symantec.com>
- Panda-Software <http://www.pandasoftware.com/products/ActiveScan.htm>
- Panda-Software <http://www.pandasecurity.com/activescan/index>
- Bitdefender <http://www.bitdefender.com/scan8/ie.html>

İlk kategoride Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) bölümü öğrencilerinin verdiği cevaplar ile diğer Anadolu Üniversitesi bölümü öğrencilerinin verdiği cevaplar ayrı ayrı grafiksel olarak incelenmiştir. İkinci kategoride ise çıkan sonuçlara göre önemli noktalar vurgulanmıştır.

6. Anket Uygulaması ve Değerlendirilmesi

Web ortamında Anadolu Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümü ve Anadolu Üniversitesi 1,2,3 ve 4. Sınıf öğrencilerine virüsler ve sahte antivirüs programları ile ilgili anket uygulanmıştır. Ankete otuz iki (32) BÖTE öğrencisi ve otuz iki (32) diğer bölüm öğrencileri olmak üzere toplam altmış dört (64) öğrenci katılmıştır. Anket iki kategori altında incelenmiştir.

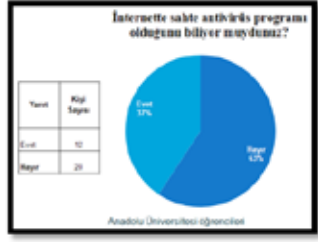
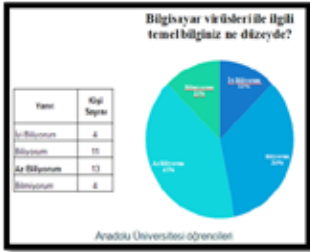
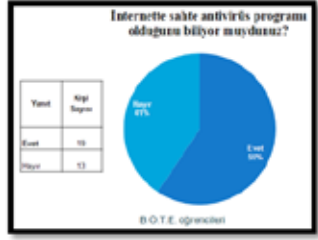
Anketi uygulamadaki amaç üniversite öğrencilerinin virüsler, antivirüsler ve sıkça rastlanan sahte antivirüs programları hakkında bilgilerini değerlendirmek, deneyimlerini açığa çıkarmak ve piyasada bulunan antivirüs yazılımlarından hangisinin daha fazla kullanım alanına sahip olduğunu belirlemektir. İlk kategoride, BÖTE bölümü öğrencileri ile diğer Anadolu Üniversitesi bölümü öğrencilerinin verdiği cevaplar doğrultusundaki değerlendirme sonuç grafikleri:



Şekil 5. Sınıf değerlendirilmesi

Şekil 6. Cinsiyet değerlendirilmesi

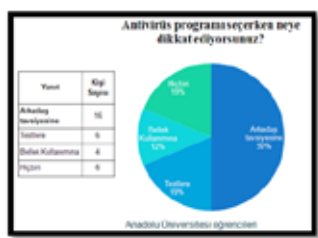
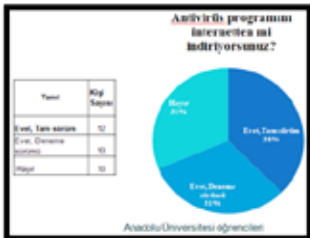
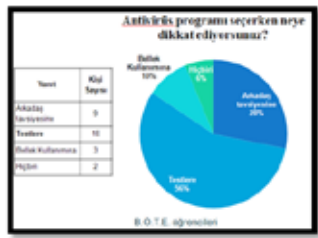
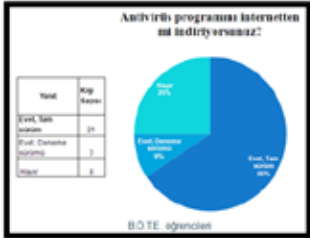
Şekil 7. Antivirüs programı kullanım oranı



Şekil 8. Virüs temel bilgi oranı

Şekil 10. İndirilen antivirüs programlarının zararları oranı

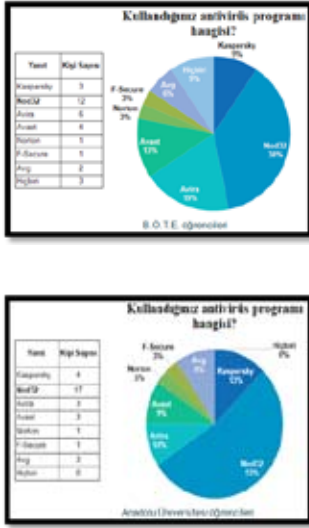
Şekil 12. İnternette bulunan sahte antivirüsler



Şekil 9. Antivirüs programı internetten indirme oranı

Şekil 11. Lisanslı antivirüs programlarının ücreti

Şekil 13. Antivirüs programı seçiminde dikkat edilecek hususlar



Şekil 14. Antivirüs programlarının kullanım oranı

İkinci kategoride ise, birinci kategorideki değerlendirme sonuçlarına göre en dikkat çekici noktalar Tablo 1 de gösterilmiştir.

Ankete Önemli Noktalar	BÖTE öğrencileri	Diğer Bölümler
Lisanssız Antivirüs kullanımı	%69	%53
Virüsler hakkında bilginin var	%80	%75
Sahte antivirüs bilinci	%59	%37
Antivirüs seçiminde arkadaş tavsiyesi	%28	%50
Tercih edilen NOD32	%32	%53

Tablo 1. Önemli noktalar ve kıyaslama

7. Sonuç ve Öneriler

Sonuçlar gösteriyor ki sahte antivirüsler hakkında yeteri kadar bilgi sahibi değiliz. Anket sonuçlarının grafik analizine baktığımızda BÖTE öğrencilerinin %59 'unun sahte antivirüsler hakkında bilgi sahibi olduğu, bu oranın diğer üniversite öğrencilerinde %37 seviyelerine düştüğü görülmektedir. Geleceğin eğitim teknolojisi uzmanı olacak veya bilişim tek-

nolojileri öğretmeni olacak öğrencilerin sahte antivirüsler ve güvenlik hakkında daha fazla bilgi ve beceriye sahip olmaları gerektiğini değerlendirme sonucunda görmekteyiz. Her iki öğrenci grubunun virüsler hakkındaki bilgi seviyesi %75 - %80 oran aralığında ki bu oranlar mükemmel olmasa da iyi sayılabilecek bir orandır. En önemli sonuçlardan biri de antivirüs programı seçimi konusunda kullanıcıların arkadaş tavsiyesine uymasındır. Bu oran üniversite öğrencilerinde %50 oranındadır. BÖTE bölümü öğrencilerinde ise bu oran %28 olup, BÖTE öğrencileri daha çok test sonuçlarına bakarak kullanacakları antivirüs programını belirlemektedir. Bu bağlamda en çok kullanım oranına sahip antivirüs yazılımı programı Nod32 olmuştur.

Savunmasız bir kişisel bilgisayar internete bağlandığı andan itibaren birçok tehlike ile karşı karşıyadır. Bilgisayarımızı güvenli olarak kullanabilmek için mutlaka antivirüs, güvenlik duvarı ve anti casus yazılımlarını bilgisayarımıza yüklemeli, bu yazılımlar olmadan internete bağlanılmamalıdır. Ayrıca güvenlik yazılımları ve işletim sistemleri devamlı güncel tutulmalıdır. İnternet kullanırken de zararlı sitelere girilmemeli, sahte antivirüs linkli elektronik postaları ve diğer güvenmediğimiz bağlantıları açarken dikkatli olmalıyız. Güvenilir olmayan yazılımlar bilgisayara yüklenilmemeli ve çalıştırılmamalıdır. Bütün bu önlemler alındıktan sonra kişisel bilgisayarımızda çok daha güvenli bir şekilde interneti kullanabiliriz.

Çalışma genel olarak değerlendirildiğinde toplam altmış dört (64) öğrenciye anket uygulanmıştır. Bu sayının verinin doğruluğu ve güvenilirliği için artırılması öngörülebilir.

8. Kaynaklar

[1] Zeydan, Ö. , “Kişisel Bilgisayarlar ve İnternet Güvenliği”, XI.Türkiye’de İnternet Konferansı (İnet-tr’06), 21-23 Aralık 2006, Ankara, Türkiye.

[2] Şahin, Y.L., “İnternet’te Güvenlik ve Saldırı Sezme Sistemleri”, Bilgisayar Mühendisliği Bilişim Ana Bilim Dalı, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir,(2005).

[3] DAG, B., Ağ güvenliği ve güvenlik duvarları, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli,(2001).

[4]<http://searchsecurity.techtarget.com/definition/hacker> (1997).

[5] <http://www.zaman.com.tr/haber.do?haberno=850531&title=sahte-antivirus-programlari-virus-saciyor&haberSayfa=1> (Erişim tarihi: 23.05.2009)

[6] <http://www.sanalkurs.net/bir-bilgisayarda-virus-belirtileri-nelerdir-852.html> (Erişim tarihi: 30.11.2011)

[7]<http://pandalabs.pandasecurity.com/> (Erişim tarihi: 30.11.2011)

[8] <http://tr.wikipedia.org/wiki/Hacker> (Erişim tarihi: 05.12.2011)

[9] <http://tr.wikipedia.org/wiki/Cracker> (Erişim tarihi: 05.12.2011)

[10] <http://en.wikipedia.org/wiki/Phishing> (Erişim tarihi: 05.12.2011)

[11]<http://freeofvirus.blogspot.com/2009/05/remove-fake-antivirus-10.html> (Erişim tarihi: 05.12.2011)

[12]<http://www.swob.kvy.fi/srp/hacker.gif> (Erişim tarihi: 06.12.2011)

[13]<http://www.inndir.com/Remove-Fake-Antivirus-44729p.html> (Erişim tarihi: 06.12.2011)

[14] <http://nakedsecurity.sophos.com/2010/07/28/fake-antivirus-poses-free-mcafee-virusscan/> (Erişim tarihi: 28.07.2010)

[15]http://www.cagataycebi.com/security/bilgi_guvenligi.pdf(Erişim tarihi: 06.12.2011)

[16] Canberk, G. ve Sağıroğlu, Ş.(2006), Bilgi, Bilgi Güvenliği ve Süreçleri Üzerine Bir İnceleme, Politeknik Dergisi, 9, 165-174.

[17] Coşkun, E., (2010). Hacker yöntemleri. Chip, 183, 43-48.